

Practica 8 - Color e Identificadores

Objetivo

Que el alumno experimente en el uso de las diversas paletas de color para el coloreado de gráficas y el uso de identificadores (tokens).

Actividades

1. (5 puntos) Usando el dataset **vehicles.csv** realizar las siguientes visualizaciones.
 1. Visualizar el gasto de combustible en autopista en km/l (kilómetros por litro) para cada tipo de vehículo, dependiendo de la cantidad de cilindros del automóvil. Donde el tipo de automóvil esta dado por la columna **VClass**, el gasto de combustible esta dado por la columna **UHighway** en millas por galón (mi/gal) y finalmente el numero de cilindros del automóvil se encuentra en la columna **cylinders**. Elegir una forma de token diferente para cada tipo de automóvil.
 2. Mostrar una comparación entre las marcas (BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Mazda, Subaru, Volkswagen y Volvo) donde se ejemplifique dependiendo del tipo de cilindrada del vehículo cuál es su consumo de combustible en autopista en km/l. Ocupe distintos colores para las marcas. Nota: use las paletas de color vistas en clase.
 3. Responda las siguientes preguntas de forma visual.
 1. ¿Son los automóviles de modelo más reciente más eficientes que los antiguos?
 2. ¿Cuáles son las 3 marcas que son más eficientes en el consumo de combustible y cuáles son las 3 marcas menos eficientes?
2. (5 puntos) A partir del dataset en el fichero "Canada.xls". Use la Hoja de excel nombrada 'Canada by Citizenship'. Este fichero contiene datos de migración hacia Canada desde diferentes países de los 5 continentes (periodo 1980-2013).
 1. Construya un gráfico de área que permita ver las proporciones de migración por año.
 2. Muestre mediante mapas coropléticos la evolución de cantidad de migrantes que ingresaron a Canadá, en tres décadas diferentes: 1980-1989, 1990-1999 y 2000-2009

Entregables

Entregar una carpeta comprimida con el nombre del alumno, que contenga un script de Jupyter con el código y las visualizaciones correspondientes.

Referencias

1. <https://plotnine.org/>
2. ColorBrewer - <https://colorbrewer2.org/>
3. Folium - <https://python-visualization.github.io/folium/latest/>